Solución de la pregunta 2

CÁLCULO 1 · SUMAS DE RIEMANN CON EXTREMOS IZQUIERDOS

¿Cuánto vale la aproximación L_3 (extremos izquierdos, 3 subintervalos iguales) del área bajo $f(x) = 9 - x^2$ en $[0, 3]$?

A) 22

B) 13

C) 18,25

D) 18

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Ancho**
   $\Delta x = 1$; extremos izquierdos $0, 1, 2$.

2. **Alturas**
   $f(0) = 9,\ f(1) = 8,\ f(2) = 5$.

3. **Suma**
   $L_3 = 9 + 8 + 5 = 22$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Usa los extremos derechos: es R_3.

C) Usa los puntos medios: es M_3.

D) Es el área exacta, no L_3.

Idea clave. Con extremos izquierdos, el último punto b no se usa.